Fondamenti di elaborazione dei segnali

3. Segnali analogici vs. sistemi

Contenuti

- Definizione di sistema
- Tipologie di sistemi: sistemi regolari e lineari
- Sistemi lineari e tempo-invarianti (LTI)
- Risposta all'impulso di un sistema LTI
- Risposta di un sistema LTI con segnale qualsiasi

Definizione di sistema

- Un sistema di elaborazione dell'informazione è costituito da una cascata di 'blocchi', ognuno dei quali effettua una data trasformazione del segnale
  - In pratica, ogni blocco riceve un segnale in ingresso, lo modifica in qualche modo e produce un segnale di uscita
  - E' utile studiare il modo in cui il sistema modifica il segnale, in modo tale da predire l'uscita in funzione dell'ingresso e/o modellare/progettare il sistema stesso per realizzare una data funzione

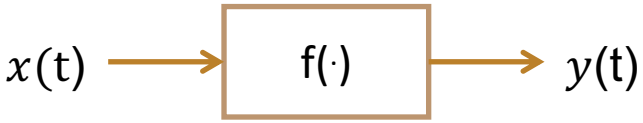
Definizione di sistema

- Il sistema $\varphi(\cdot)$ produce a partire dal segnale di ingresso $\bar{x}(\bar{u})$ un segnale di uscita $\bar{y}(\bar{v})=\varphi(\bar{x}(\bar{u}))$
  - L'uscita dipenderà dall'ingresso, dalle caratteristiche del sistema ed eventualmente dallo stato del sistema stesso
  - Notare che il sistema può modificare sia il dominio che la dimensionalità del segnale
    - Es. un sistema potrebbe ricevere in ingresso un segnale vettoriale e restituire in uscita un segnale scalare



Caso particolare

- Considereremo per ora il caso particolare di:
  - segnali monodimensionali scalari
  - sistemi che restituiscono segnali scalari nello stesso dominio
    - Useremo per comodità il dominio temporale
- Sotto questo ipotesi, avremo: $\mathrm{y}(t) = f(x(t))$



  - Sarebbe utile poter calcolare analiticamente y(t) in funzione dell'ingresso x(t) per un dato sistema

Sistemi lineari tempo-invarianti

- Dato un sistema qualsiasi, può essere molto complesso studiare la relazione tra x(t) e y(t)
- Esiste una particolare classe di sistemi in cui questo risulta fattibile: la classe dei sistemi lineari tempo invarianti (LTI)
- Un sistema LTI gode contemporaneamente di due distinte proprietà:
  - LINEARITA'
  - TEMPO-INVARIANZA

Sistemi LTI: linearità

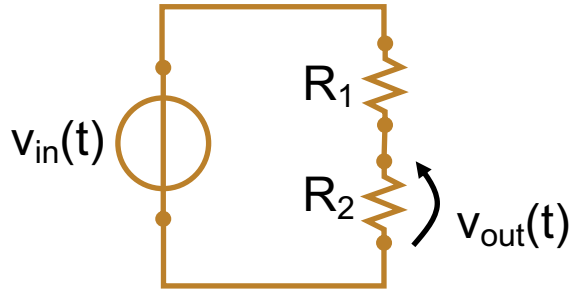
- La proprietà di linearità viene anche comunemente indicata come principio di sovrapposizione degli effetti
- Dal punto di vista analitico si esprime come segue:

$$\left.\begin{array}{l} f\big(x_1(t)\big) = y_1(t) \\ f\big(x_2(t)\big) = y_2(t) \end{array}\right\} \Longrightarrow f(\alpha x_1(t) + \beta\, x_2(t)) = \alpha y_1(t) + \beta\, y_2(t)$$

  - In pratica, mettendo in ingresso al sistema la combinazione lineare di due segnali qualsiasi il sistema restituisce la stessa combinazione lineare delle rispettive uscite

Sistemi LTI: linearità

- Esempio di sistema lineare è un partitore di tensione



$$v_{out}(t) = v_{in}(t) \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = v_{in}(t) \cdot R_{eq}$$

  - E' facile vedere che vale la sovrapposizione degli effetti:

$$v_{out}(t) = [\alpha v_{in1}(t) + \beta vin_2(t)]R_{eq} = \alpha v_{in1}(t)R_{eq} + \beta v_{in2}(t)R_{eq} = \alpha v_{out1}(t) + \beta v_{out2}(t)$$

Sistemi LTI: linearità

- Esempio di sistema non lineare

Sistemi LTI: tempo-invarianza

- Tempo-invarianza significa che un sistema non modifica la propria risposta al variare del tempo
- Dal punto di vista analitico si esprime come segue:

$$f\big(x(t)\big) = y(t) \Longrightarrow f\big(x(t-t_0)\big) = y(t-t_0)$$

  - In pratica, ritardando il segnale di ingresso di una qualsiasi quantità t_0, il sistema restituirà la stessa uscita ritardata di t_0

Sistemi LTI: tempo-invarianza

- Il circuito resistivo visto prima è idealmente tempo invariante
  - Poiché il valore delle resistenze non cambia nel tempo, è facile vedere che la risposta trasla di pari passo con l'ingresso
- In realtà, nella pratica, la resistenza varia con la temperatura, quindi alimentando il circuito avremo la resistenza varierà diventando una funzione R(t)
  - Di conseguenza, il circuito reale sarà un sistema tempo-variante

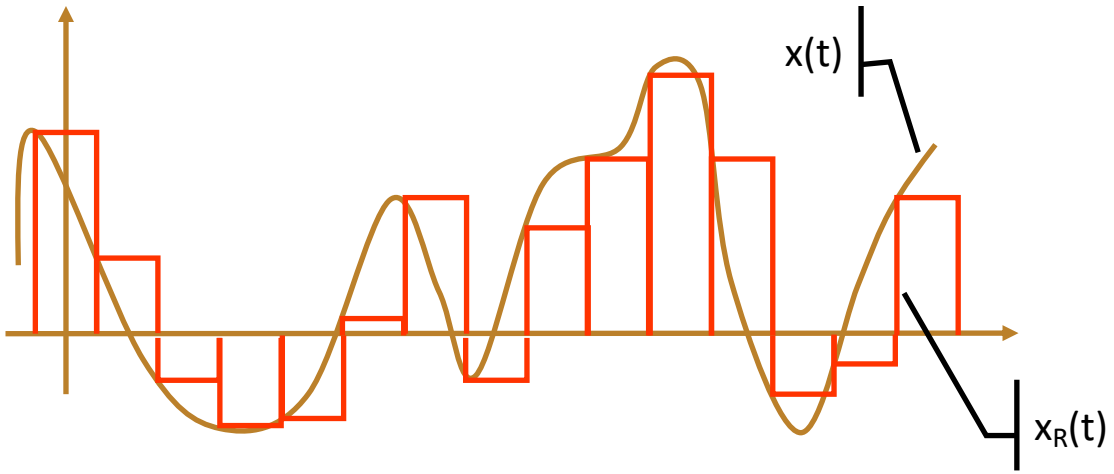
Risposta dei sistemi LTI

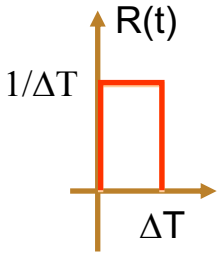
- Dato un sistema lineare tempo-invariante è possibile calcolare la risposta ad un segnale di ingresso x(t) qualsiasi a partire dalla conoscenza della risposta ad una particolare funzione: l'impulso unitario $\delta(t)$
  - Questo risultato è particolarmente importante, perché consente di caratterizzare completamente un sistema LTI
  - Lo dimostriamo passo-passo nelle prossime slide

Risposta dei sistemi LTI: passo 1

- Prendiamo un segnale x(t) e lo approssimiamo tramite una serie di forme d'onda rettangolari di durata ΔT e area unitaria
  - Per seguire l'andamento del segnale moltiplichiamo ogni rettangolo per ΔT e per il valore di x(t) in quell'intervallo

$$x_R(t) = \sum_k x(k\Delta T) \cdot R(t - k\Delta T) \cdot \Delta T \approx x(t)$$





Risposta dei sistemi LTI: passo 2

- Osserviamo la risposta del sistema a R(t), $h_R(t)$
  - E' sufficiente mettere in input R(t) e misurare l'output $h_R(t)$
- Poiché il sistema è LTI, sappiamo che:
  - La risposta a una somma pesata di ingressi R(t) è la somma pesata (con gli stessi pesi) dei corrispondenti output $h_R(t)$
  - La traslazione di R(t) di un intervallo arbitrario ΔT, produce la stessa uscita $h_R(t)$ traslata della stessa quantità $h_R(t-\Delta T)$
  - Quindi avremo:

$$y_R(t) = \sum_k x(k\Delta T) \cdot h_R(t - k\Delta T) \cdot \Delta T \approx y(t)$$

Risposta dei sistemi LTI: passo 3

- Per migliorare l'approssimazione possiamo usare un Δt più piccolo
  - Al limite per $\Delta t \rightarrow 0$, R(t) diventa una funzione a durata nulla e ampiezza infinita con area unitaria. Coincide con la definizione della Delta di Dirac

$$\lim_{\Delta t \to 0} R(t) = \delta(t)$$

  - L'uscita $h_R(t)$ diventerà quindi la **risposta all'impulso unitario**, che chiameremo **h(t)**
  - Portando al limite, la rappresentazione di x(t) come sommatoria di rettangoli diventerà l'integrale di una serie infinita di impulsi, e coinciderà in maniera esatta con x(t)

$$\lim_{\Delta t \to 0} x_R(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)\partial\tau = x(t)$$

Risposta dei sistemi LTI: passo 4

- Conseguentemente, la risposta del sistema diventerà a sua volta di tipo integrale
  - E' la sovrapposizione degli effetti di infiniti impulsi pesati e traslati, ovvero l'integrale delle corrispondenti risposte impulsive

$$\lim_{\Delta t \to 0} y_R(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h\,(t-\tau) \partial\tau = y(t) = x(t) * h(t)$$

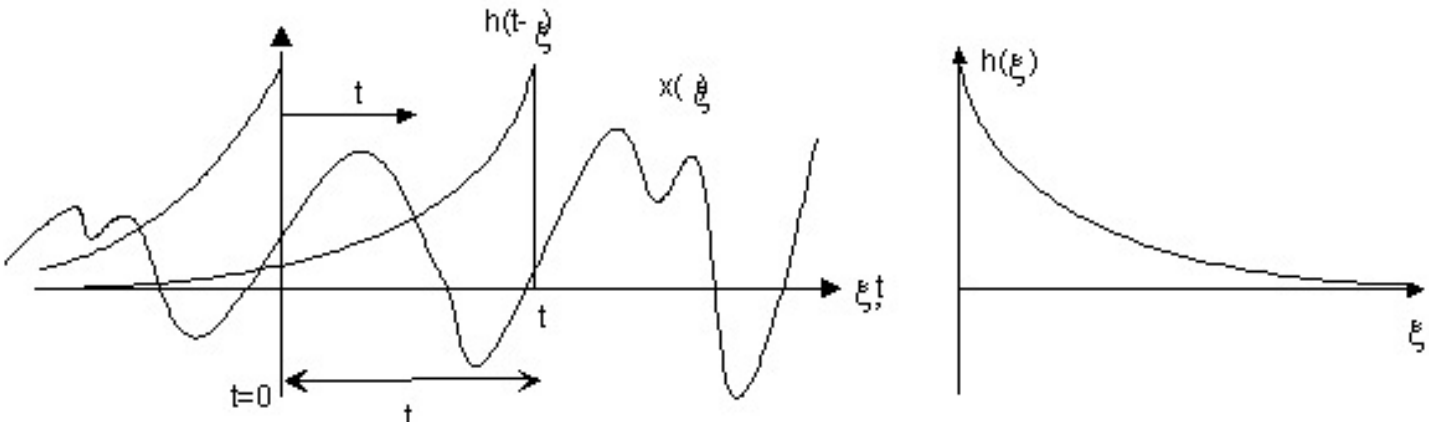
- L'integrale sopra definito viene chiamato **integrale di convoluzione** e rappresenta l'uscita (esatta) di un sistema LTI ad un generico ingresso x(t)
  - L'operatore di convoluzione viene convenzionalmente indicato con un asterisco

Integrale di convoluzione

- Il risultato che abbiamo appena ottenuto è particolarmente importante, infatti ci dice che:
  - Dato un sistema LTI di cui conosciamo la risposta impulsiva h(t), è possibile calcolare **in maniera analitica** la risposta del sistema a un generico ingresso x(t), tramite l'integrale di convoluzione
  - Di conseguenza, in un sistema LTI la conoscenza della risposta all'impulso è sufficiente per modellare completamente il sistema
    - Pensiamo ad un sistema «black box», di cui non conosciamo nulla se non il fatto che è LTI. Per modellarlo posso generare un impulso in ingresso e misurare l'uscita. A questo punto sarò in grado di predire l'uscita per un qualsiasi segnale, pur continuando a ignorare la natura fisica del sistema

Convoluzione per via grafica

- Interpretazione grafica della convoluzione
  - La convoluzione può essere interpretata graficamente come una serie di tre operazioni in successione:



Riabaltamento di *h(t)*

$$h(\alpha) \rightarrow h(-\alpha)$$

Scorrimento di *h(t)* rispetto al segnale di ingresso

$$h(\alpha) \rightarrow h(t-\alpha) \quad t \in (-\infty, +\infty)$$

Moltiplicazione e integrazione

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u(\alpha) h(t-\alpha) d\alpha$$

Proprietà della convoluzione

- La convoluzione restituirà una funzione che ha una durata maggiore dei due operandi
  - In particolare, la durata del risultato sarà pari alla somma delle durate dei due segnali convoluiti
- La convoluzione è un'operazione lineare
- La convoluzione gode della proprietà commutativa e della proprietà associativa

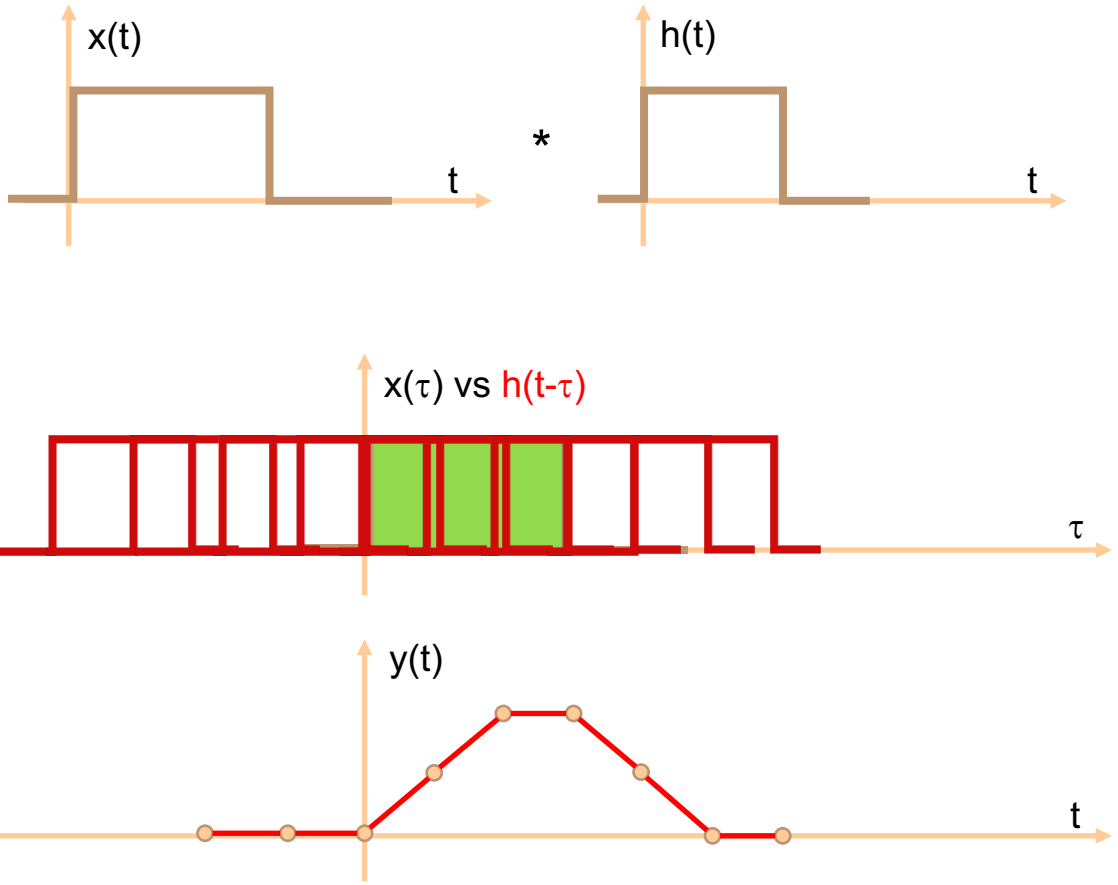
$$x(t) * y(t) = y(t) * x(t)$$

$$x(t) * y(t) * \mathrm{z(t)} = \mathrm{x(t)} * [y(t) * z(t)]$$

Limiti dell'integrale di convoluzione

- Nella pratica quanti abbiamo visto ha dei limiti:
  - L'impulso, come abbiamo visto, è una funzione generalizzata e non è realizzabile nella pratica
    - In pratica, riusciremo a ricavare la risposta impulsiva dalla conoscenza delle caratteristiche del sistema, in casi sufficientemente semplici
  - L'integrale di convoluzione può essere difficile o impossibile da risolvere in forma chiusa
    - Riusciremo a risolverlo in casi particolari (funzioni semplici) con metodi matematici o grafici
  - Nei casi più complicati sarà necessario procedere con metodi numerici (vedremo più avanti)

Convoluzione per via grafica: esempio



Convoluzioni notevoli

- Consideriamo qualche caso particolare in cui la convoluzione è risolvibile in maniera abbastanza semplice
- Questi esempi (convoluzioni notevoli) ci saranno talvolta utili per risolvere situazioni più complesse
- Vediamo:
  - Convoluzione con impulsi
  - Convoluzione tra rettangoli di uguale durata
  - Convoluzione tra rettangoli di diversa durata
  - Convoluzione tra gaussiane

Convoluzioni notevoli: impulsi

- E' facile vedere che la convoluzione di un segnale qualsiasi con un impulso restituisce il segnale stesso

$$x(t) * \delta(t) = x(t)$$

- In pratica se la risposta impulsiva di un sistema è a sua volta un impulso nell'origine, il sistema non fa nulla (**passa-tutto**)
- Se invece eseguo la convoluzione con un impulso traslato, ottengo la traslazione del segnale della stessa quantità

$$x(t) * \delta(t - T) = x(t - T)$$

- In pratica, un sistema che ha per risposta all'impulso un impulso traslato agisce da **blocco di ritardo**

Convoluzioni notevoli: rettangoli

- Consideriamo due rettangoli di uguale durata
- Effettuandone la convoluzione otteniamo un triangolo isoscele

$$x_1(t) = A_1 \Pi\left(\frac{t}{T}\right) \quad ; \quad x_2(t) = A_2 \Pi\left(\frac{t}{T}\right)$$

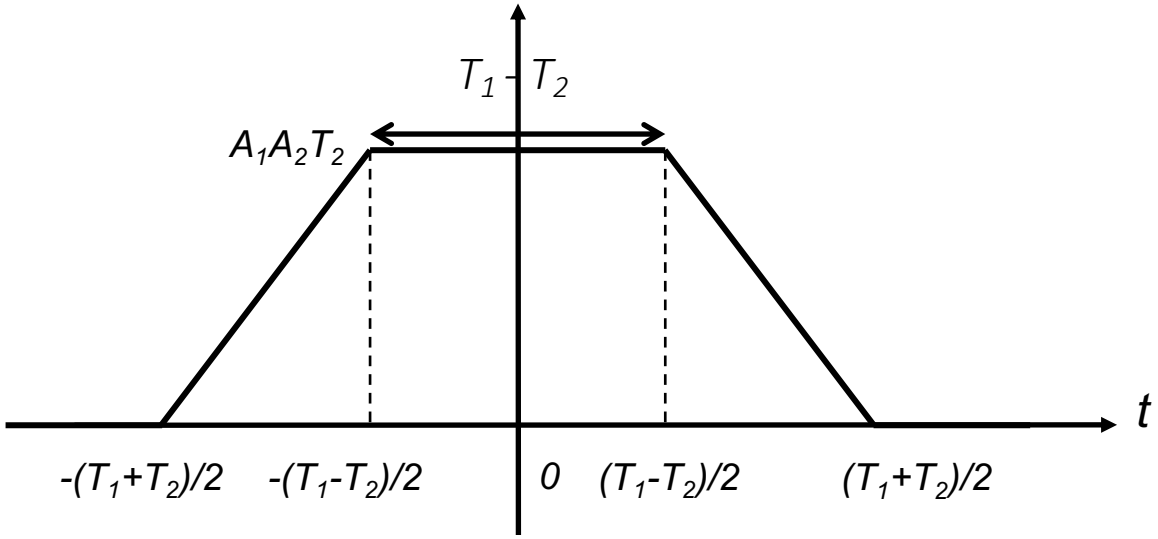
$$x_1(t) * x_2(t) = A_1 A_2 T \left(1 - \frac{|t|}{T}\right) = A_1 A_2 T \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)$$

- Notare che, come previsto, la durata del risultato sarà pari alla somma delle durate degli operandi
  - Se il rettangolo ha ampiezza T tra -T/2 e T/2, il triangolo avrà ampiezza 2T, tra –T e T

Convoluzioni notevoli: rettangoli

- Consideriamo ora due rettangoli di diversa durata
- Effettuandone la convoluzione otteniamo un trapezio

$$x_1(t) = A_1 \Pi\left(\frac{t}{T_1}\right) \quad ; \quad x_2(t) = A_2 \Pi\left(\frac{t}{T_2}\right)$$



Convoluzioni notevoli: gaussiane

- Consideriamo ora due gaussiane con diverse medie e varianze

$$x_1(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}} e^{-\frac{(t-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \quad ; \quad x_2(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_2^2}} e^{-\frac{(t-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$$

$$x(t) = x_1(t) * x_2(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma_1+\sigma_2)^2}} e^{-\frac{[t-(\mu_1+\mu_2)]^2}{2(\sigma_1+\sigma_2)^2}}$$

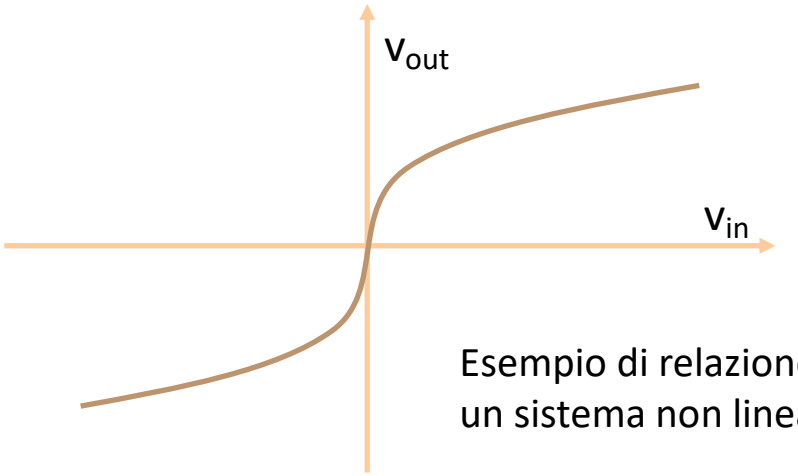
- Il risultato è interessante: convoluendo due gaussiane ottengo una nuova gaussiana con valor medio pari alla somma dei valori medi, e varianza pari alla somma delle varianze

Sistemi non LTI

- Se il sistema non è lineare tempo-invariante, possiamo ricavare la risposta all'impulso e possiamo calcolare l'integrale di convoluzione, ma questa non darà necessariamente con la risposta del sistema
  - PER OTTENERE IL RISULTATO VISTO ABBIAMO USATO ENTRAMBE LE PROPRIETA' DEI SISTEMI LTI
- In questo caso, potremo solo modellare il comportamento del sistema tramite la **relazione ingresso-uscita**

Relazione ingresso-uscita

- La relazione ingresso-uscita determina l'uscita di un sistema per un dato ingresso in un certo istante
  - Non è una funzione del tempo, è una relazione istantanea

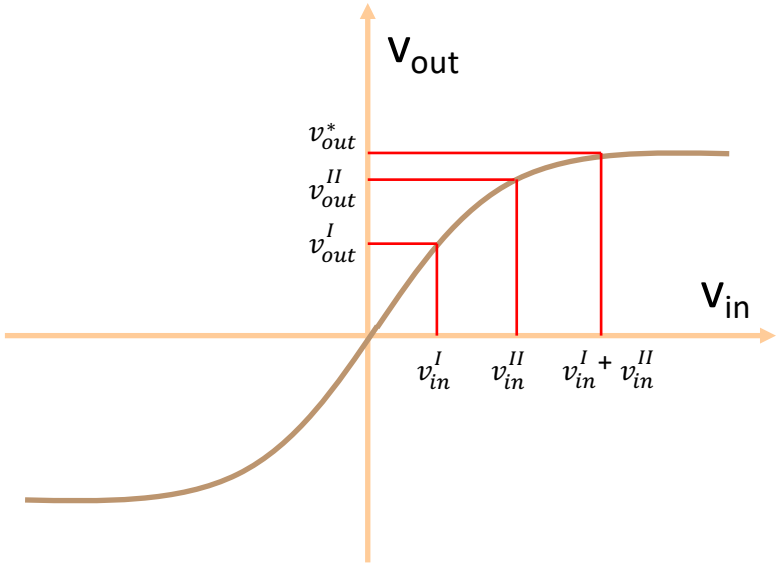


Esempio di relazione ingresso-uscita di un sistema non lineare

- *NB. La relazione ingresso-uscita di un sistema lineare è una retta*

Relazione ingresso-uscita

- E’ facile osservare che un sistema con una relazione ingresso-uscita come quella appena vista non rispetta il principio di sovrapposizione degli effetti



$$f\left(v_{in}^{I}\right) = v_{out}^{I}$$

$$f\left(v_{in}^{II}\right) = v_{out}^{II}$$

$$f\left(v_{in}^{I} + v_{in}^{II}\right) = v_{out}^{*} \neq v_{out}^{I} + v_{out}^{II}$$

Sistemi causali

- Alla luce di quanto visto possiamo ridefinire la causalità di un sistema in base alla risposta impulsiva
  - Si dice causale un sistema per cui:

$$h(t) = 0 \; \forall \; t < 0$$

  - In pratica equivale a dire che un sistema non può anticipare la risposta rispetto all'ingresso

NB. *Tutti i sistemi reali sono causali, ma vedremo casi 'ideali' in cui la proprietà non è rispettata*